

## 第二章习题参考答案

2.2

$$(1) \quad Y_L = \frac{1}{Z_L} = \frac{1}{75 + j75} = \frac{1}{150} - j \frac{1}{150} \quad (\text{S})$$

$$(2) \quad \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} = \frac{1}{17}(7 + 6j)$$

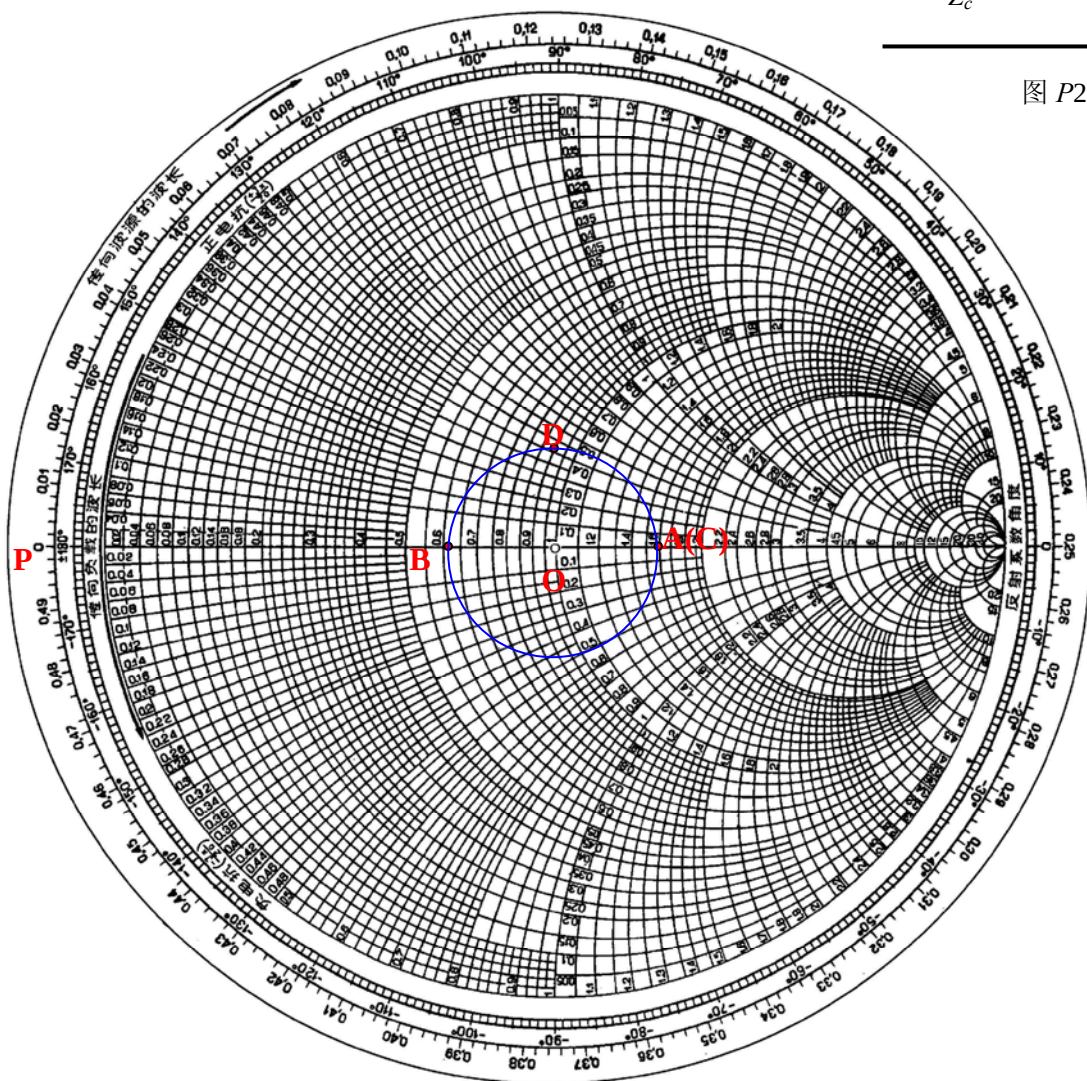
$$(3) \quad \psi(0) = \arctan(6/7) = 0.70863 \quad (\text{rad})$$

离开负载第一驻波最小点的位置:  $d_{\min 1} = \frac{\psi(0)\lambda}{4\pi} + \frac{\lambda}{4} = 0.3064\lambda$

(用圆图求解略)



图 P2.3



解：1) 归一化负载阻抗  $z_L = Z_L / Z_c = 1.6$ ，即图中的 A 点，刚好在实轴的右半轴上，

$$\therefore \rho = 1.6, d_{\min} / \lambda = 1/4$$

2)  $l = \lambda/4$ ，A 点绕等  $\Gamma$  圆至 B 点， $z_B = 1/z_L = 5/8$ ， $\therefore Z_{in}(B) = z_B \times Z_c = 31.25\Omega$

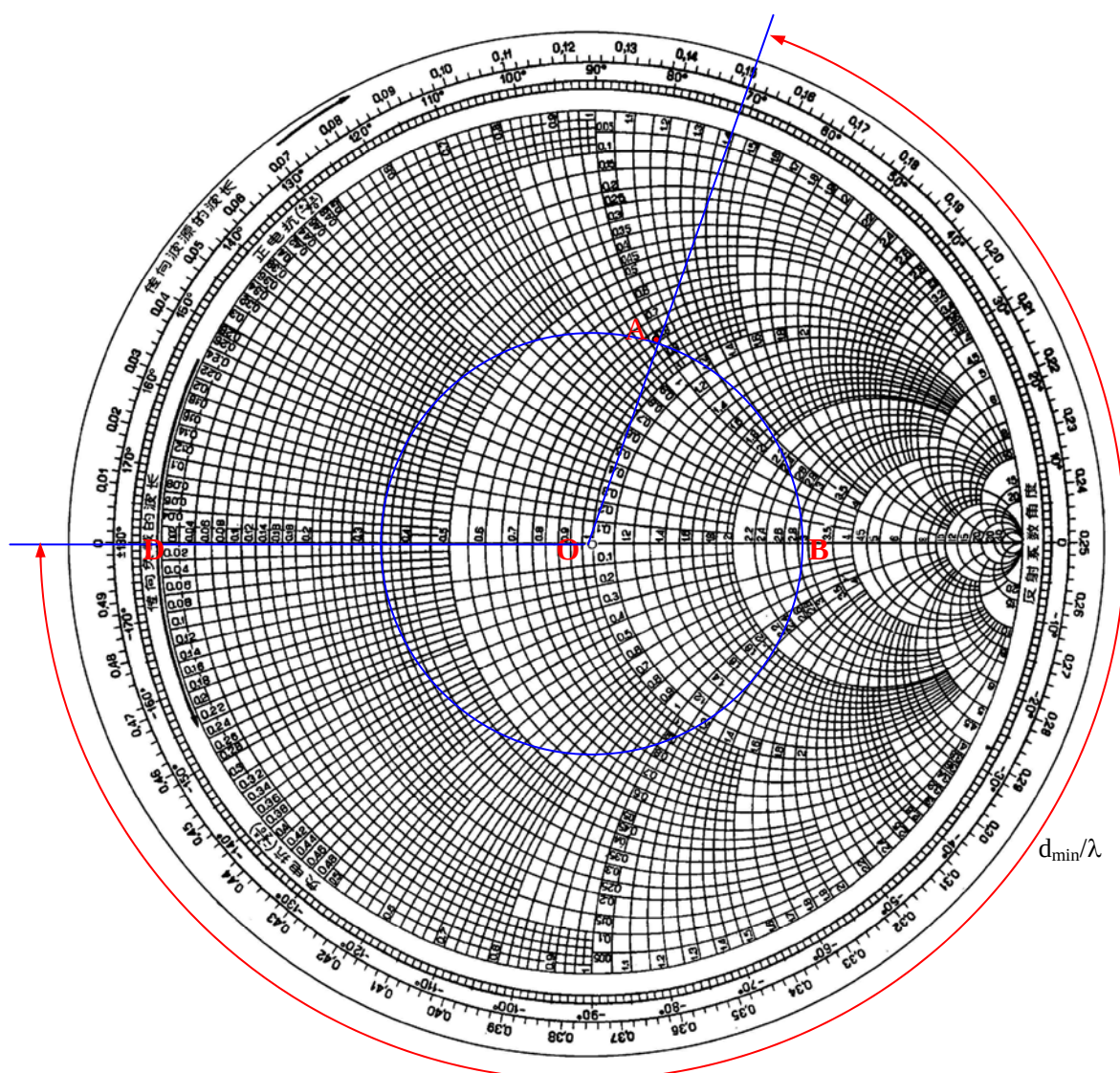
3)  $l = \lambda/2$ ，A 点绕等  $\Gamma$  圆至 C 点， $z_C = z_L = 1.6$ ， $\therefore Z_{in}(C) = 80\Omega$

4)  $l = 3\lambda/8$ ，A 点绕等  $\Gamma$  圆至 D 点， $z_D = 0.9 + j0.43$ ， $\therefore Z_{in}(D) = z_D \times Z_c = 45 + j21.5\Omega$

5) A 点所在的位置即为电压最大点位置，由题意已知， $V_{\max} = 5V$ ，所以

$$I_{\max} = V_{\max} / Z_c = 0.1A, \quad V_{\min} = \frac{\overline{PB}}{\overline{PA}} \times 5V = 3.13V, \quad I_{\min} = V_{\min} / Z_c = 0.0627A$$

注：该题也可以用公式法求解。



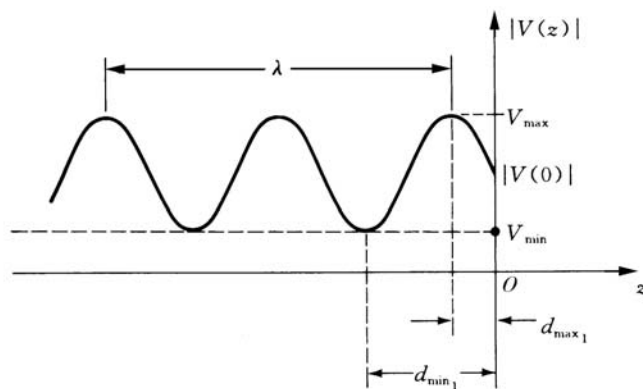
解：a) 传输线终端负载归一化阻抗如图中 A 点，以 O 为圆心，OA 为半径做等Γ圆交圆图实半轴于 B 点，B 点对应的阻抗值即为驻波系数  $\rho=2.9$ 。

b) 离开负载第一个驻波最小点的位置  $d_{\min}$  如图所示， $d_{\min}=0.348$ 。

$$c) |\Gamma| = \frac{\overline{OA}}{\overline{OB}} = 0.5, \frac{P_r}{P_i} = |\Gamma|^2 = 0.25$$

$$d) |V_{\max}| = 1.5, |V_{\min}| = 0.5, d_{\min} = 0.348,$$

$$d_{\max} = 0.098, |V(0)| = |1 + \Gamma(0)| = 1.2488$$



公式法求解

$$\Gamma(0) = \frac{Z_L - 1}{Z_L + 1} = \frac{-0.2 + j1.0}{1.8 + j1.0} = \frac{(-0.2 + j1.0)(1.8 - j1.0)}{(1.8 + j1.0)(1.8 - j1.0)} = \frac{0.64 + j2.0}{4.24} = 0.495e^{j72.3^\circ}$$

$$\rho = \frac{(1 + |\Gamma_L|)}{(1 - |\Gamma_L|)} = \frac{1 + 0.495}{1 - 0.495} = 2.96$$

$$d_{\min 1} = \frac{\psi(0)\lambda}{4\pi} + \frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda}{4} + 0.1\lambda = 0.35\lambda$$

$$\frac{p^r}{p^i} = |\Gamma|^2 = 0.25$$

2.6

$$\text{对传输线 1: } \rho = \frac{U_{\max}}{U_{\min}} = 1.25, \text{ 则 } P = \frac{1}{2} \frac{|U_{\max}|^2}{Z_c \rho} = 80\text{W}$$

$$\text{对传输线 2: } \rho = \frac{U_{\max}}{U_{\min}} = 1.5, \text{ 则 } P = \frac{1}{2} \frac{|U_{\max}|^2}{Z_c \rho} = 100\text{W}$$

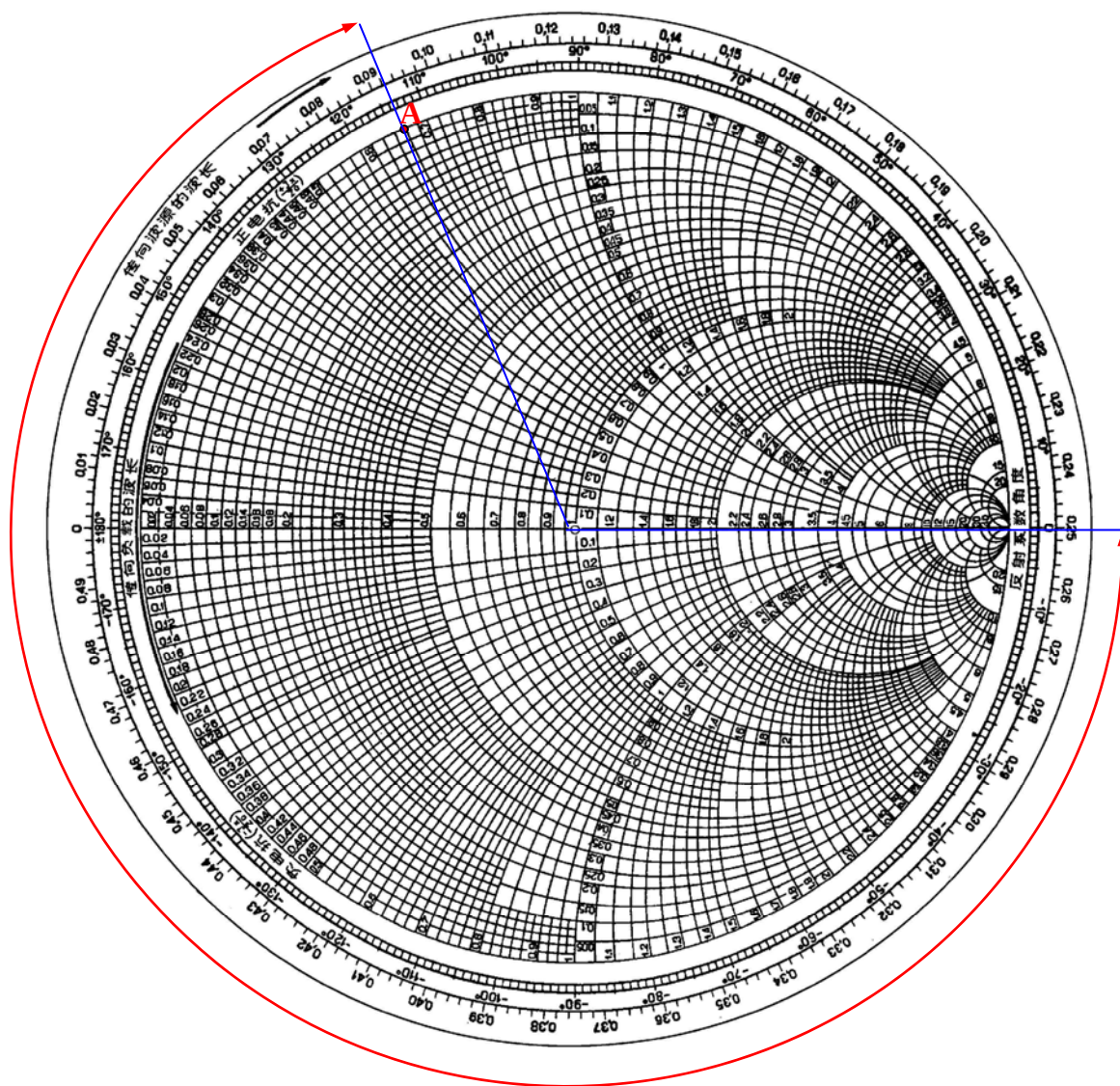


2.7

$$Z_{in} = Z_c \frac{Z_L + jZ_c \tan kl}{Z_c + jZ_L \tan kl}, \quad Z_L = \infty, \quad Z_{in} = Z_c \frac{1}{j \tan kl}$$

$$\tan kl = \frac{Z_c}{jZ_{in}} = \frac{50}{-33} = 1.51, \quad kl = 123.4^\circ, \quad l = 0.343\lambda$$

也可以用圆图法  $Z_A = 0.66j$ , 如图中 A 点, 所以得  $l/\lambda = 0.343$

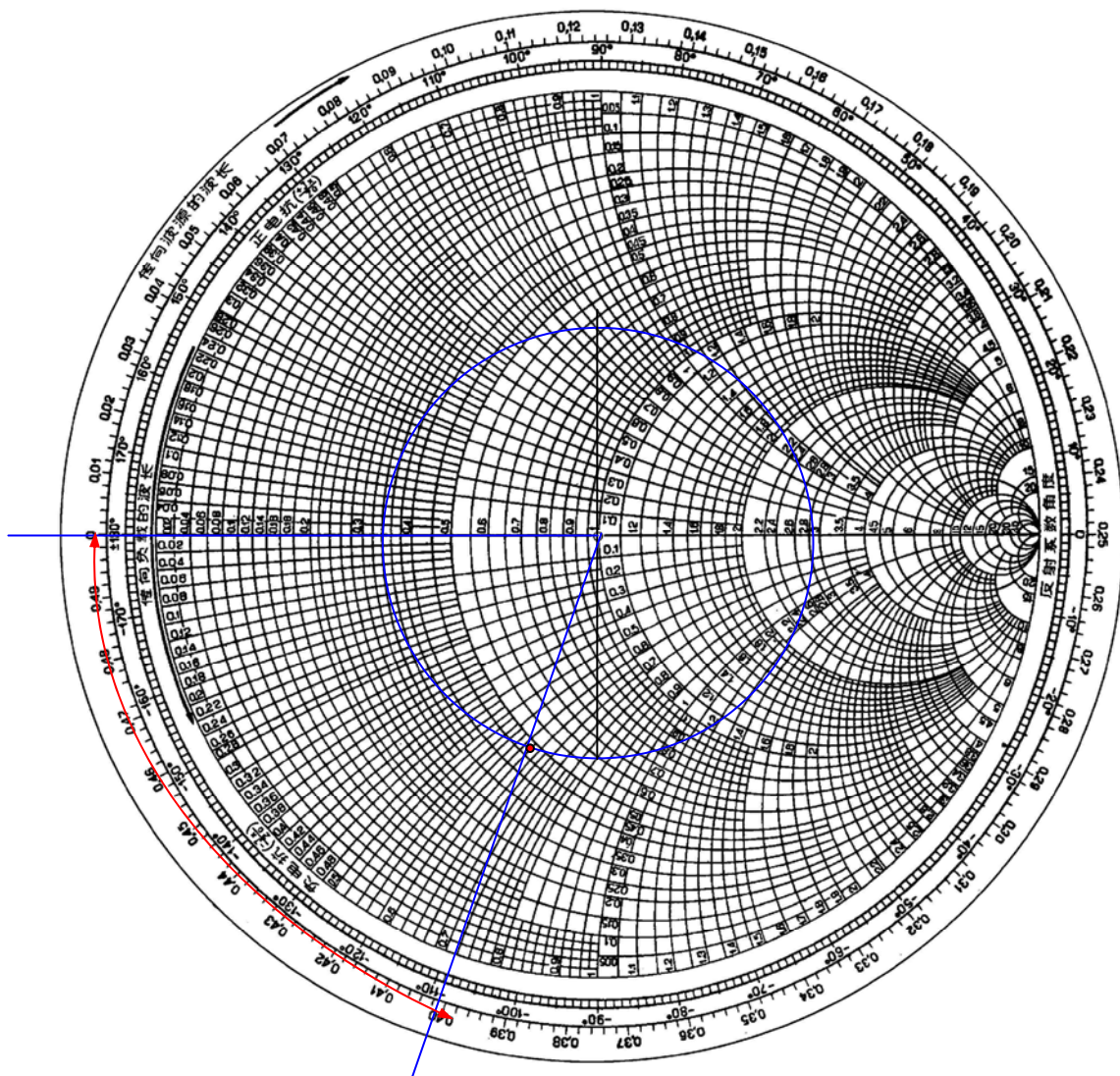


2.9 在无耗线上测得：  $Z_{in}^{sc}$  为  $j100$ ，  $Z_{in}^{oc}$  为  $-j25$ ，  $d_{min}$  为  $0.1\lambda$ ，  $0.6\lambda$ ，  $\dots\dots$ ， 驻波系数  $\rho=3$ ， 求负载阻抗。

解： 由  $Z_{in}^{sc}$ ，  $Z_{in}^{oc}$  得到  $Z_c = \sqrt{j100 \times (-j25)} = 50\Omega$

$$\text{由 } \rho = 3 \text{ 得到 } |\Gamma| = \frac{3-1}{3+1} = 0.5, \quad \psi(0) = \frac{4\pi}{\lambda} \times 0.1\lambda - \pi = -108^\circ$$

$$\begin{aligned} \tilde{Z}_L &= Z_c \frac{1+\Gamma(0)}{1-\Gamma(0)} = 50 \times \frac{1+0.5e^{-j108^\circ}}{1-0.5e^{-j108^\circ}} = 50 \times \frac{1-0.1545-j0.4755}{1+0.1545+j0.4755} = 50 \times \frac{0.8455-j0.4755}{1.1545+j0.4755} \\ &= 50 \times \frac{(0.8455-j0.4755)(1.1545-j0.4755)}{1.33+0.226} = 50 \times \frac{0.75-j0.951}{1.556} \\ &= 50 \times (0.482-j0.611) = 24.1-j30.55 \end{aligned}$$



从图上读出负载归一化阻抗为，  $0.482 - j0.62$



2.10 如图 P2.10,  $Z_L = (30 + j60)\Omega$ ,  $Z_c = 50\Omega$ , 用可移动单变电纳匹配器进行匹配, 用圆图决定可变电纳匹配器到负载  $Z_L$  的距离  $d$ , 以及并联短路支路长度  $l$ 。

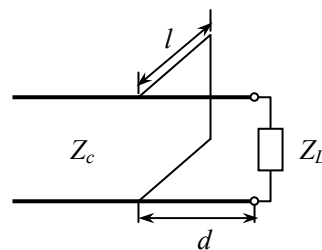
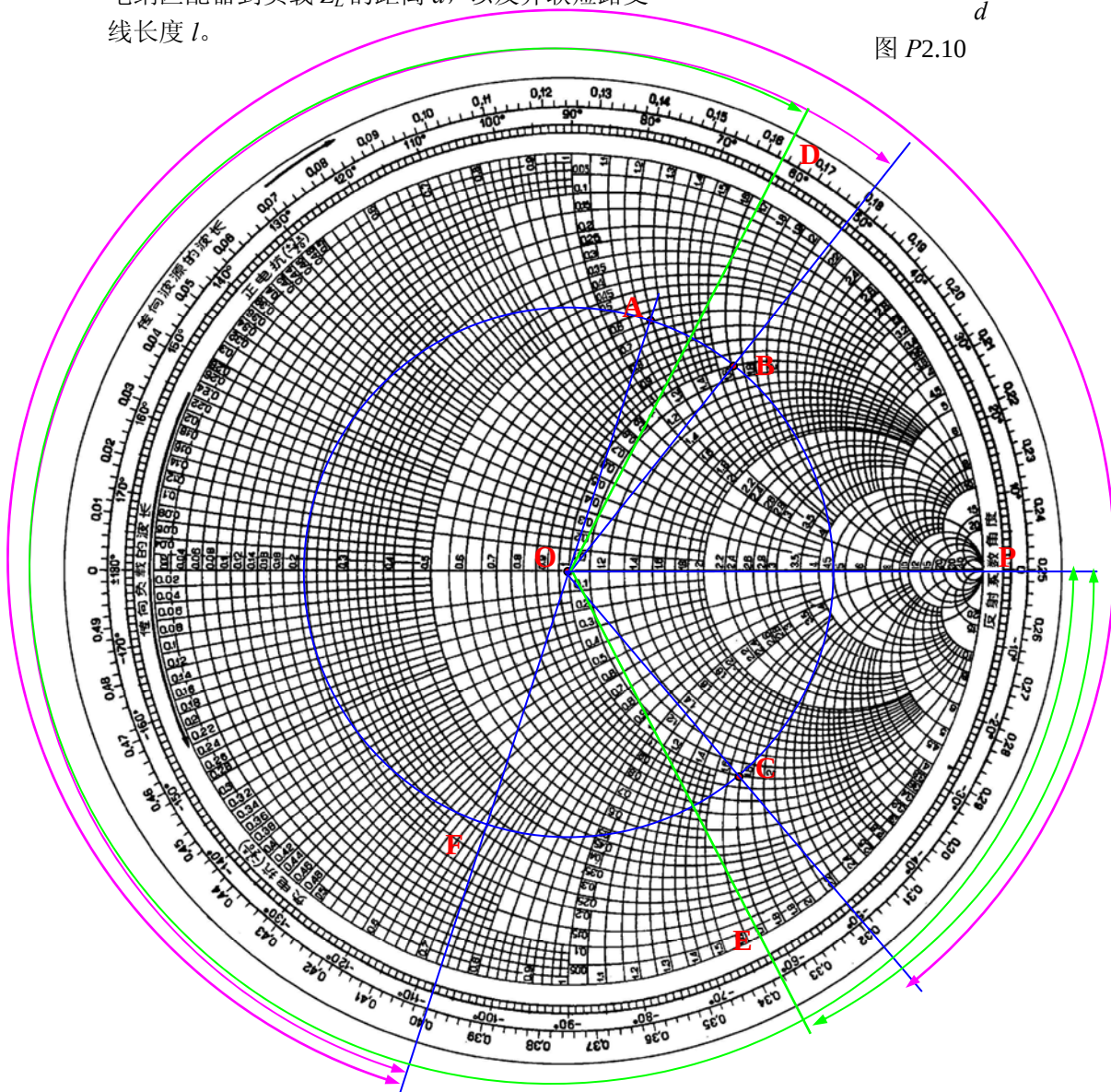


图 P2.10



解: 负载阻抗归一化  $z_L = 0.6 + j1.2$ , 如图中的 A 点, 延长 OA 交等  $\Gamma$  圆于 F 点, F 点即为负载的归一化导纳点。F 点绕等  $\Gamma$  圆交  $g=1$  的圆于 B、C 点。可得  $l_B = 0.279\lambda, l_C = 0.42\lambda$ , 与 B 点对应的导纳值为  $1 + j1.65$ , 所以引入的并联短路支路的导纳值为  $-j1.65$ , 同理与 C 点对应的并联短路支路的导纳值为  $+j1.65$ 。可得并联支路长度  $l_B' = 0.088\lambda, l_C' = 0.411\lambda$

2.11 特征阻抗  $Z_c = 50\Omega$  传输线，终端接负载  $Z_L = (60 + j60)\Omega$ ，并联短路支线离负载距离  $d = 0.22\lambda$ 。调节并联短路支线长度  $l$ ，最小驻波系数  $\rho_{min} = ?$

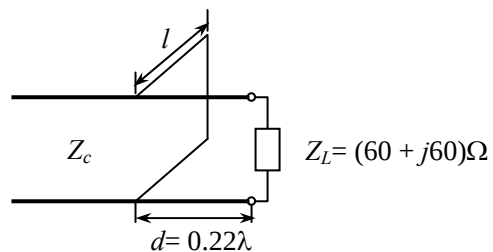
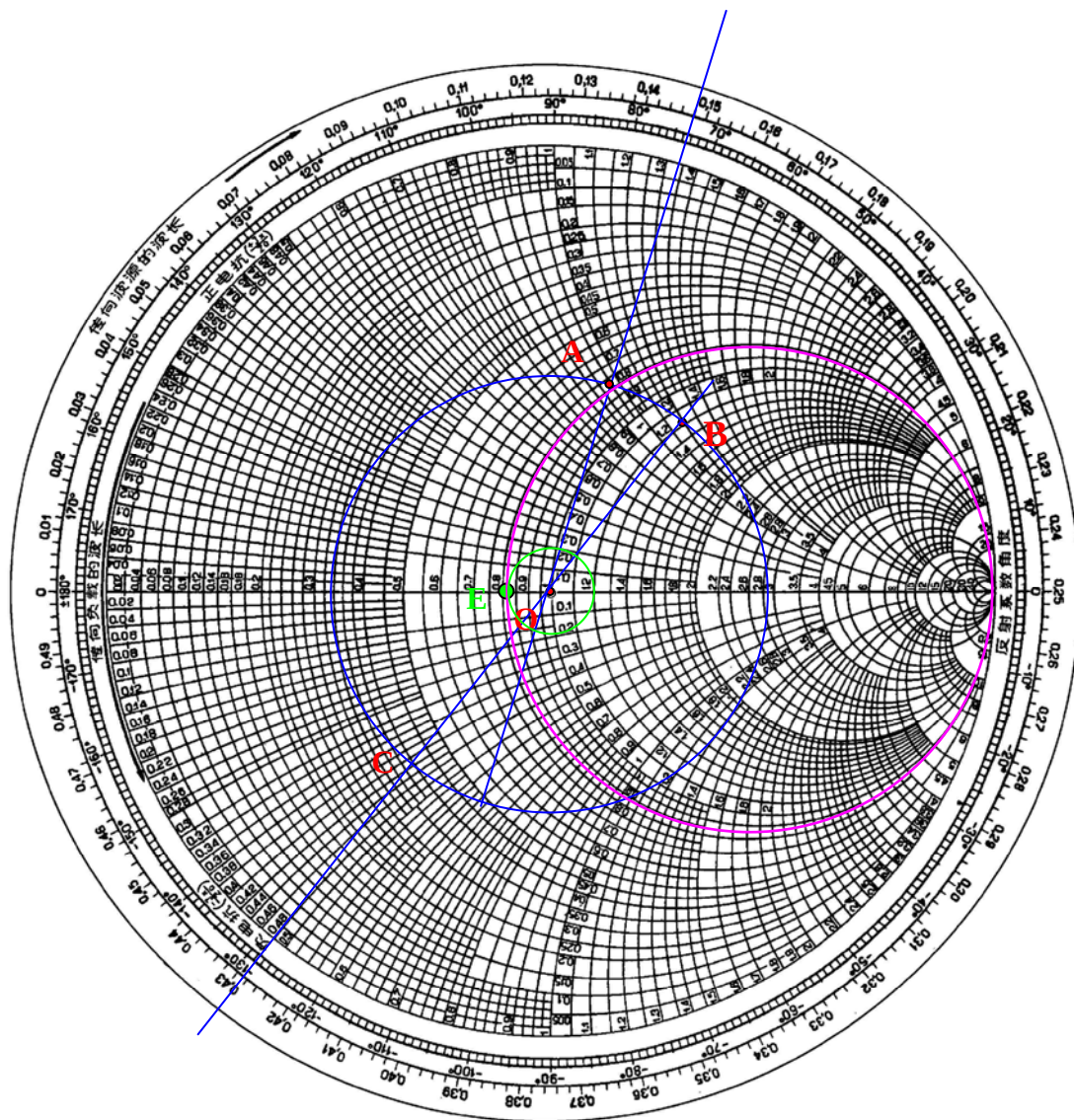


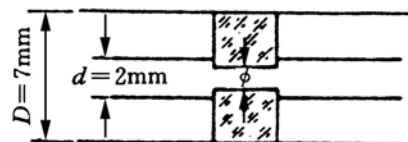
图 P2.11



解：归一化负载阻抗  $B$ ， $z = 1.2 + j1.2$ ，其导纳点为  $C$ ，绕等  $\Gamma$  圆转  $d = 0.22\lambda$  到  $A$  点，调节并联短路支路只能改变使得导纳在等  $g$  圆上转动，即图中紫色等  $g$  圆，要使驻波系数最小，只有当  $A$  点转至与实轴相交点才满足条件。图中绿色点  $E$  即为满足条件点，此时驻波系数  $\rho_{min} = 1/0.81 = 1.23$ 。



- 2.14 有一空气介质的同轴线需装入介质支撑薄片，薄片材料为聚苯乙烯，其相对介电常数 $\epsilon_r=2.55$ （图 P2.14），为使介质不引起反射，介质中心孔直径 $\phi$ （同轴线内导体和它配合）应该是多少？



解：同轴线的特征阻抗

$$Z_c = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = \sqrt{\frac{\frac{\mu}{2\pi} \ln(b/a)}{\frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}}} = \frac{\ln(b/a)}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

为使介质不引起反射，要求空气与介质填充部分相应的同轴线的特征阻抗相等

$$Z_{ca} = \frac{\ln(d/D)}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}, \quad Z_{cm} = \frac{\ln(\phi/D)}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}} \Rightarrow \phi = 0.947mm$$

- 2.15 图 P2.15 为一同轴线介质阻抗变换器，它的结构是在同轴线内外导体间充填长度为 $\frac{\lambda}{4\sqrt{\epsilon_r}}$ 的两块介质( $\epsilon=\epsilon_r\epsilon_0, \mu=\mu_0$ )，若同轴线原是匹配的，证明两介质间距 $l$ 由零变到 $\frac{\lambda}{4}$ 输入驻波比从 1 变到 $\epsilon_r^2$ 。

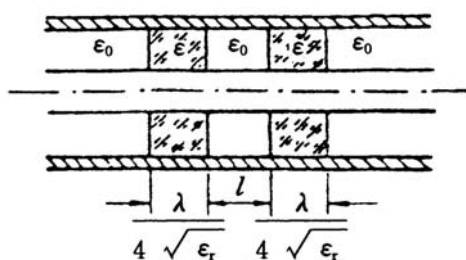
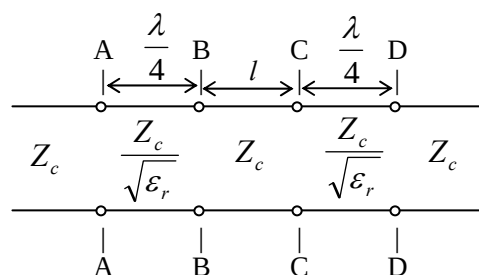


图 P2.15

解：当 $l=0$ 时，没有阻抗变换， $\Gamma=0$

当 $l=\frac{\lambda}{4}$ 时，

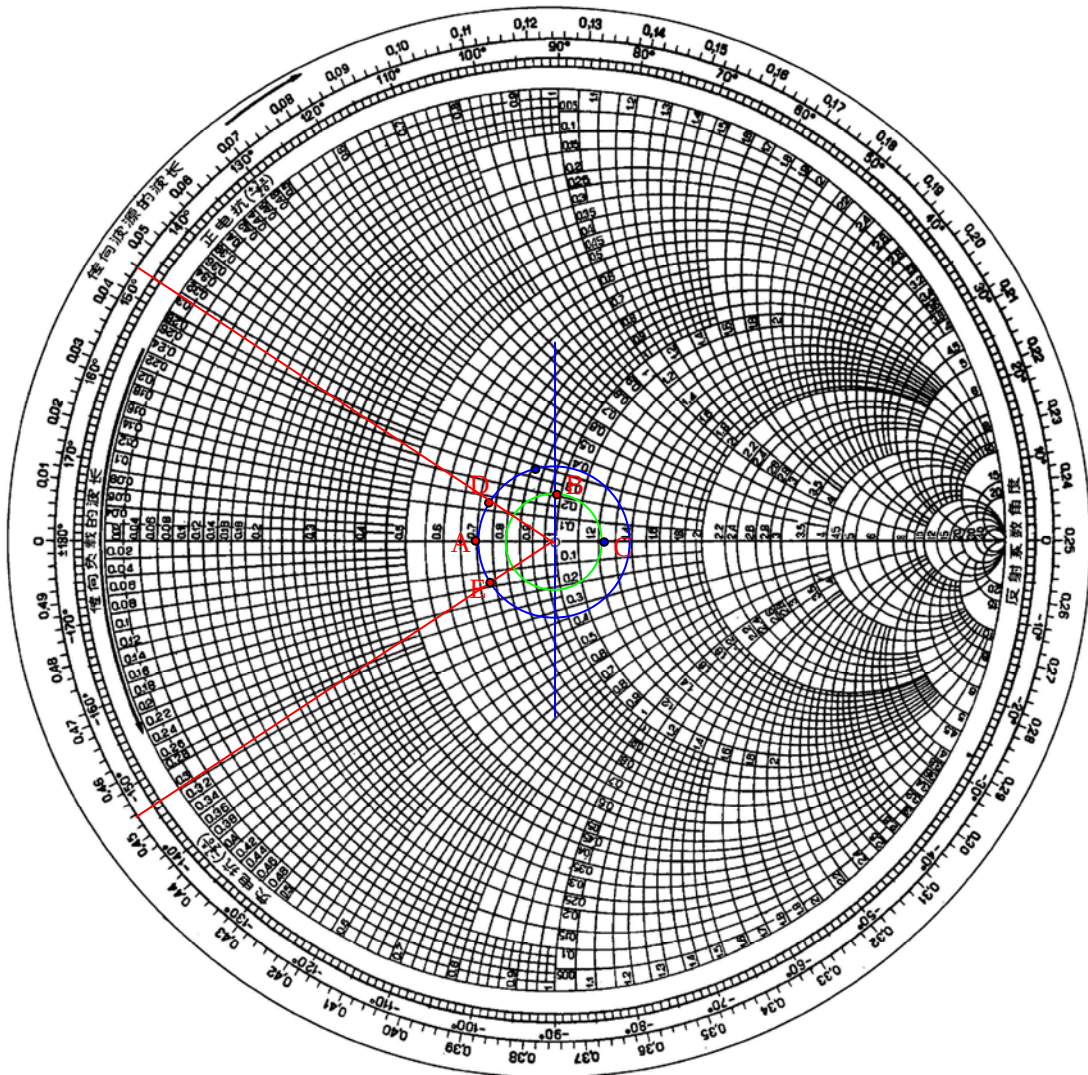
$$Z_{DD} = Z_c, \quad Z_{CC} = \left( \frac{Z_c}{\sqrt{\epsilon_r}} \right)^2 = \frac{Z_c^2}{\epsilon_r} = \frac{Z_c}{\epsilon_r}$$



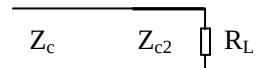
$$Z_{BB} = \frac{Z_c^2}{Z_{CC}} = \frac{Z_c^2}{\frac{Z_c}{\epsilon_r}} = Z_c \epsilon_r, \quad Z_{AA} = \left( \frac{Z_c}{\sqrt{\epsilon_r}} \right)^2 = \frac{Z_c^2}{\epsilon_r} = \frac{Z_c^2 / \epsilon_r}{Z_c \epsilon_r} = \frac{Z_c}{\epsilon_r^2}$$

$$\Gamma = \frac{Z_c / \epsilon_r^2 - Z_c}{Z_c / \epsilon_r^2 + Z_c} = \frac{1 - \epsilon_r^2}{1 + \epsilon_r^2}, \quad \rho = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \epsilon_r^2 \quad (\epsilon_r > 1 \text{ 时})$$

2.16 无耗同轴线的特征阻抗为  $50\Omega$ ，负载阻抗为  $100\Omega$ ，工作频率为  $1000\text{MHz}$ ，今用  $\lambda/4$  线进行匹配，求此  $\lambda/4$  线的长度和特征阻抗，并求此  $\lambda/4$  匹配器在反射系数小于 0.1 条件下的工作频率范围。



解：  $f=1000\text{Hz}$ ,  $\lambda=0.3\text{m}$ , 匹配器长  $\lambda/4=7.5\text{cm}$ . 匹配器特征阻抗  $Z_{c2} = \sqrt{R_L Z_c} = 70.71\Omega$



从匹配器输入端看  $Z_{in} = Z_c = 50\Omega$ ，以匹配器的特征阻抗归一化， $z_{in}' = Z_{in} / Z_{c2} = 0.7$ ，对应图中的 A 点，当  $f$  变化时，A 点在以 O 为圆心，OA 为半径的圆上移动

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_c}{Z_{in} + Z_c} = \frac{\kappa Z_{in} - \kappa Z_c}{\kappa Z_{in} + \kappa Z_c} = \frac{\kappa Z_{in} - Z_{c2}}{\kappa Z_{in} + Z_{c2}} = \frac{\kappa z_{in}' - 1}{\kappa z_{in}' + 1}, (\kappa = \frac{Z_{c2}}{Z_c} = \frac{70.71}{50} = 1.4142)$$

可见，在圆图上将  $z_{in}'$  扩大  $\kappa$  倍后对应的点如果落在  $|\Gamma| = 0.1$  的圆内，则对应的  $f$  满足要求，

即在所求频率范围。（图中绿色小圆即为  $|\Gamma| = 0.1$  圆）



从圆图中可见， $|\Gamma| = 0.1$ 圆上对应的点其阻抗虚部最大对应于 B 点，最大虚部为  $0.202j$ 。

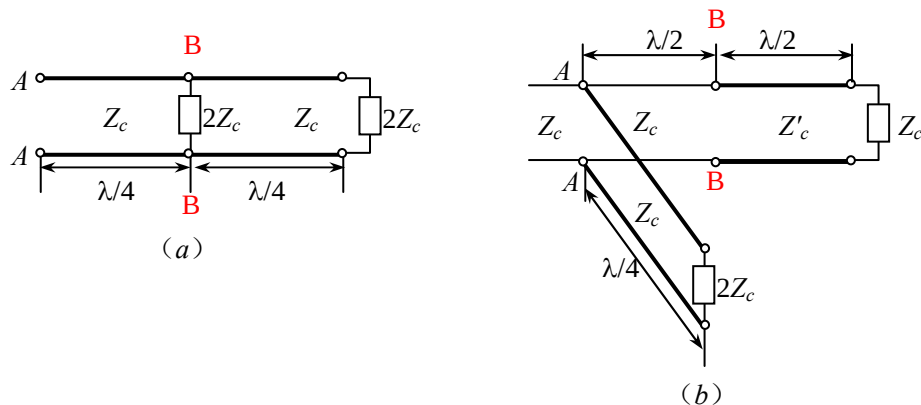
$|\Gamma| = 0.1$ 圆上对应的点其阻抗实部最大对应于 C 点，最大值为 1.22。最大对应于 C 点关于圆心在实轴上的对称点，其值为 0.82。即  $z_{in}'$  对应的点的实部必须  $\leq 1.22/\kappa = 0.86; \geq 0.82/\kappa = 0.58$ 。

$z_{in}'$  扩大  $\kappa$  倍后对应的点的虚部必须  $\leq 0.202$ ，所以  $z_{in}'$  对应的点的虚部  $\leq 0.202/\kappa = 0.15$ ，在 OA 为半径的圆上，对应虚部为 0.15 的点为 D 点，D 点的实部满足上面的要求。所以 D 点是所求频率的一个极限。同理，根据对称性，E 点是所求频率的另一个极限。在圆弧 DAE 范围内的  $z_{in}'$  值均是满足要求的点。从图中可见 DA 的电长度为  $0.046\lambda$ 。

所以频率范围为  $\Delta f = 0.046/0.25 \times 1000 = 184\text{MHz}$ ，即所求频率范围为  $816 < f < 1184\text{MHz}$ 。

2.17 解：利用  $\lambda/4$  或  $\lambda/2$  阻抗变换器关系，计算 AA 面上输入阻抗  $Z_{inAA} \rightarrow \Gamma_{AA}$ 。

计算各负载归算到同一参考面上的负载，因为作用在参考面上各负载上的电压相等，其上消耗的功率与阻抗  $R$  成反比。

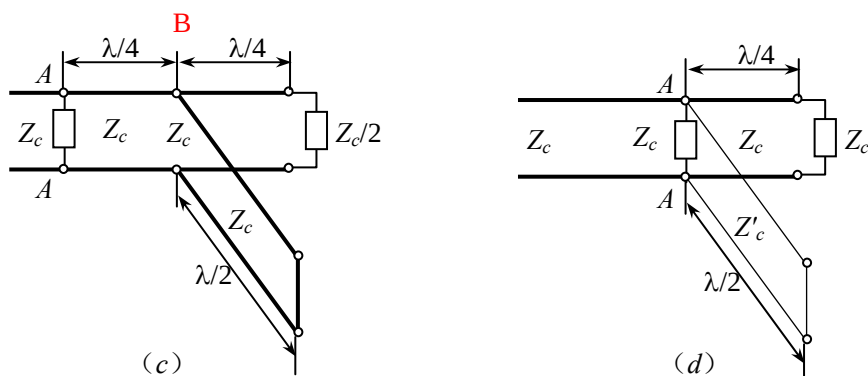


$$(a) \quad Z_{Ain} = \frac{Z_c^2}{\frac{2}{5}Z_c} = \frac{5}{2}Z_c, \quad \Gamma = \frac{Z_{Ain} - Z_c}{Z_{Ain} + Z_c} = \frac{\frac{5}{2}Z_c - Z_c}{\frac{5}{2}Z_c + Z_c} = \frac{3}{7}, \quad \frac{P_1}{P_2} = \frac{Z_c/2}{2Z_c} = \frac{1}{4}$$

$$P_1 = \frac{1}{5}P, \quad P_2 = \frac{4}{5}P$$

$$(b) \quad Z_{Bin} = Z_c' \frac{Z_c}{Z_c'} = Z_c, \quad Z_{Ain} = Z_c \frac{Z_c}{Z_c} \parallel \frac{Z_c^2}{2Z_c} = \frac{1}{3}Z_c, \quad \Gamma = \frac{Z_{Ain} - Z_c}{Z_{Ain} + Z_c} = -\frac{1}{2}, \quad \frac{P_1}{P_2} = \frac{Z_c}{Z_c/2} = 2$$

$$P_1 = \frac{2}{3}P, \quad P_2 = \frac{1}{3}P$$



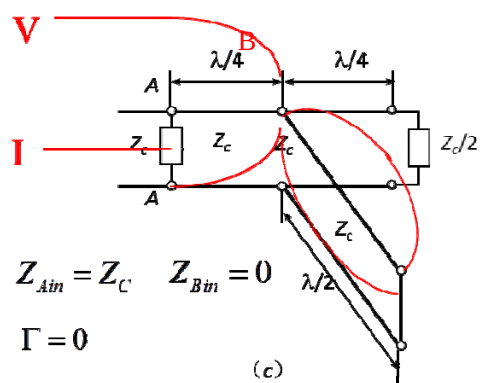
$$(c) \quad Z_{Bin} = 0, \quad Z_{Ain} = Z_c, \quad \Gamma = \frac{Z_{Ain} - Z_c}{Z_{Ain} + Z_c} = 0,$$

$$P_1 = P, \quad P_2 = 0$$

$$(d) \quad Z_{Ain} = 0, \quad \Gamma = \frac{Z_{Ain} - Z_c}{Z_{Ain} + Z_c} = -1,$$

$$P_1 = 0, \quad P_2 = 0$$

2.18

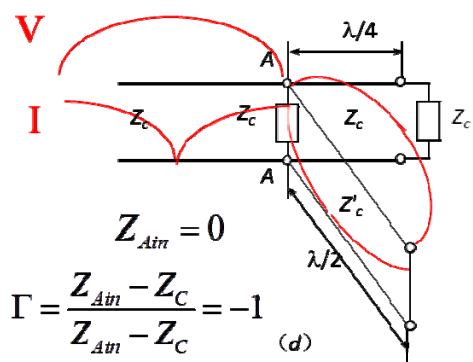


$$\begin{bmatrix} V \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos kz & -jZ_c \sin kz \\ -jY_c \sin kz & \cos kz \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos kz & -jZ_c \sin kz \\ -jY_c \sin kz & \cos kz \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ I_B \end{bmatrix}$$

由于 BB 面是短路面，BB 面右边。AA 面左边为行波，AA-BB 线和支线为纯驻波。

电压最大值  $\sqrt{PZ_c}$ ，最小值 0；电流最大值  $2\sqrt{P/Z_c}$ ，最小值 0



$$\begin{bmatrix} V \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos kz & jZ_c \sin kz \\ jY_c \sin kz & \cos kz \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ I_A \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos kz & -jZ_c \sin kz \\ -jY_c \sin kz & \cos kz \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ I_A \end{bmatrix}$$

由于 AA 面是短路面，AA 面左边和支线为纯驻波，右边为 0。

电压最大值  $2\sqrt{PZ_c}$ ，最小值 0；电流最大值  $2\sqrt{P/Z_c}$ ，最小值 0



2.19 一段传输线，其中电压驻波系数恒定为 $\rho$ ，求证沿线各参考面上能出现的最大电纳为 $b_{\max} = \pm(\rho^2 - 1)/2\rho$ 。

解：  $y = \frac{1 - |\Gamma_V| e^{j\psi}}{1 + |\Gamma_V| e^{j\psi}} = g + jb$  ,  $|\Gamma_V| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1}$

写出  $b = f(\psi)$

由  $\frac{db}{d\psi} = 0$ ，求出  $b_{\max}$  时  $\psi_{\max}$ ，进一步求出  $b_{\max}$ 。

从导纳圆图上可见，等  $b$  线与等  $|\Gamma_V|$  圆相切时， $b$  最大，此时有关系（直角三角形两直角边平方和等于斜边的平方）：

$$\left(\pm \frac{1}{b}\right)^2 + 1^2 = \left[\pm \frac{1}{b} + |\Gamma_V(z)|\right]^2$$

由此可求出  $b$ 。

2.20 特征阻抗  $Z_c$  为  $50\Omega$  的传输线终端接有负载阻抗  $Z_L = (25 + j75)\Omega$ ，工作波长  $\lambda_0 = 10\text{cm}$ ，采用可移动单可变电纳匹配器来调配负载阻抗，求并联短路支路与负载距离  $d$  和并联短路支路线长  $l$ ；当工作波长  $\lambda = 1.02\lambda_0$  时两组解的驻波系数  $\rho$  分别上升到何值；比较两组解的结果，讨论应选择哪组解。

解：归一化负载阻抗为  $0.5 + j1.5$ ，按照 2.9 题做法，可的负载距离  $d$  和并联短路支路线长  $l$  的

两组解  $\begin{cases} d_1 = 0.28\lambda \\ l_1 = 0.065\lambda \end{cases}$  ;  $\begin{cases} d_2 = 0.396\lambda \\ l_1 = 0.435\lambda \end{cases}$

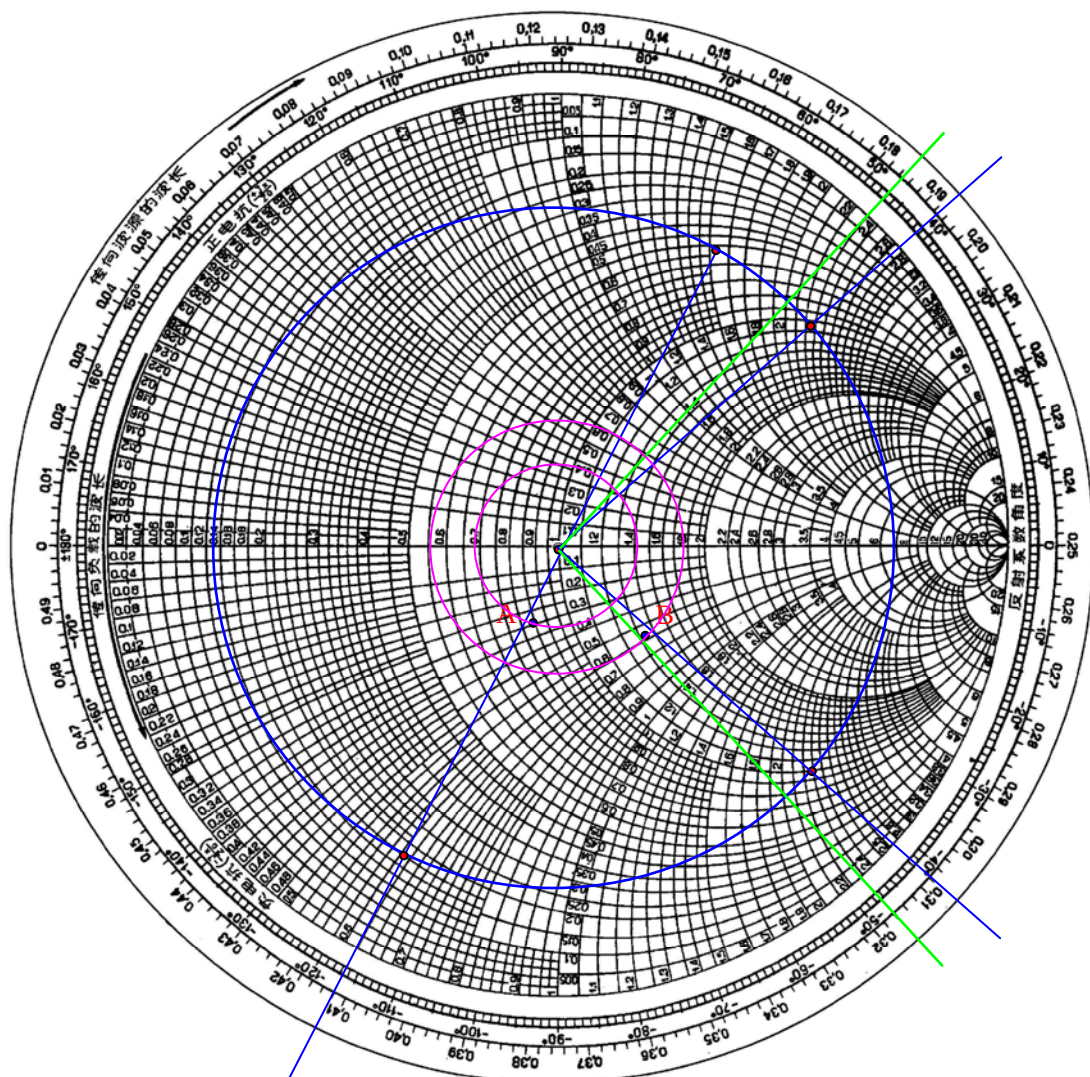
当工作波长  $\lambda = 1.02\lambda_0$  时，在圆图上的电长度将减小 1.02 倍，两组解在新的工作波长下为

$$\begin{cases} d_1 = 0.28/1.02 = 0.275\lambda \\ l_1 = 0.065/1.02 = 0.064\lambda \end{cases} ; \begin{cases} d_2 = 0.396/1.02 = 0.388\lambda \\ l_1 = 0.435/1.02 = 0.426\lambda \end{cases}$$

取第一组解时， $y_{inA} = 0.85 + j2.1 - 2.4j = 0.85 - 0.3j$ ，为图中的 A 点

取第二组解时， $y_{inB} = 1.35 - j2.6 + 2.0j = 1.35 - 0.6j$ ，为图中的 B 点

可见， $\rho_A = 1.43$ ,  $\rho_B = 1.78$ ，所以 A 组的解比 B 组的好。



题 2.20

2.21 能否用间距为 $\lambda/10$ 的并联双可变电纳匹配器来匹配归一化导纳为  $2.5+j1$  的负载?

解: 能否匹配取决于  $y_L$  沿等 $\Gamma$ 圆移到第一并联支路连接点处的输入导纳  $y_{in}'$  是否落在阴影圆

内, 其中, 虚线圆为  $g=1$  的等  $g$  圆逆时针转动 $\lambda/10$  得到。现计算:

1)  $y_L$  所在等 $\Gamma$ 圆半径

$$R = |\Gamma| = \left| \frac{y_L - 1}{y_L + 1} \right| = \left| \frac{2.5 + j1 - 1}{2.5 + j1 + 1} \right| = 0.495$$

2) 阴影圆半径  $r$  为:

对三角形  $AOB$ , 由余弦定理

$$0.5^2 + (1-r)^2 - 2 \times 0.5 \times (1-r) \cos 72^\circ = (0.5+r)^2$$

解得  $r=0.257$

$$\text{则 } |OM| = 1 - 2r = 0.486$$

因为  $|\Gamma| = R > |OM|$ , 所以沿等 $\Gamma$ 圆移动,  $y_{in}'$  可能进入盲区, 也可能在盲区之外。所以能否匹配负载取决于第一并联支路的距离, 若该距离使  $y_{in}'$  在阴影圆外, 则可以匹配, 反之, 则不能匹配。

